

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Departamento de Ingeniería en Sistemas
Computacionales



Google Cloud

Materia: Computo en la Nube

Profesor: Salazar Del Bosque Miguel

(7 – 8 hrs)

2.2 Explorar Google Cloud Platform (GCP)

Nombre: Alejandro Felipe Macias Martinez

numero de control: 20051204

1. ¿Qué es Google Cloud Platform?

Google Cloud Platform (GCP) es un conjunto de servicios de computación en la nube proporcionados por Google. Permite a empresas y desarrolladores crear, desplegar y escalar aplicaciones en la misma infraestructura que utiliza Google para sus propios productos como YouTube, Gmail y Google Search.

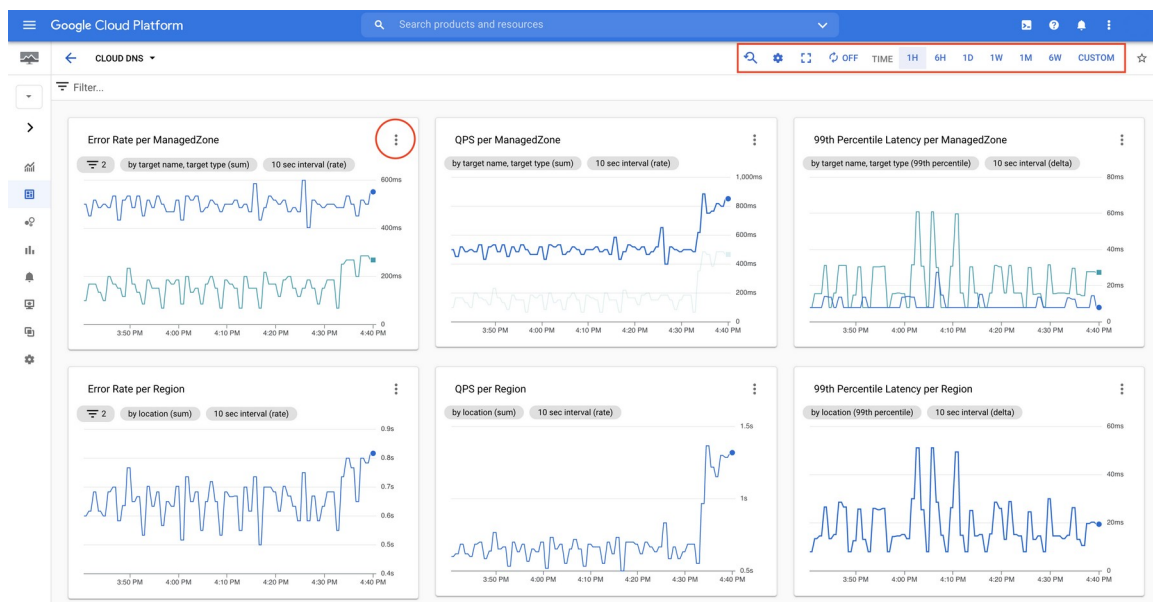
GCP ofrece modelos de servicio como:

- IaaS (Infraestructura como servicio)
- PaaS (Plataforma como servicio)
- SaaS (Software como servicio)

2. Principales servicios explorados

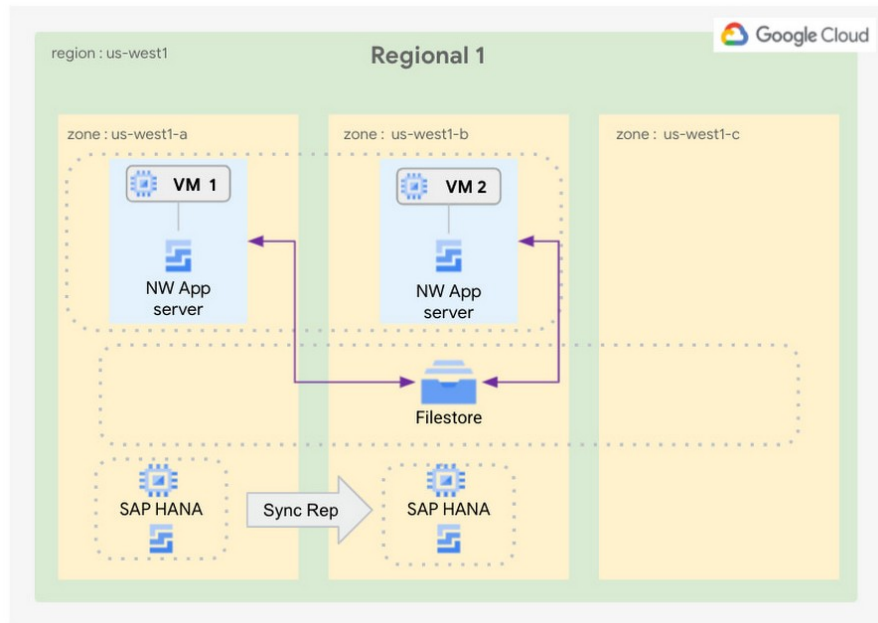
Cómputo:

- Compute Engine: Máquinas virtuales con control total.
- App Engine: Plataforma serverless para aplicaciones web.
- Cloud Run: Ejecución de contenedores sin administrar servidores.



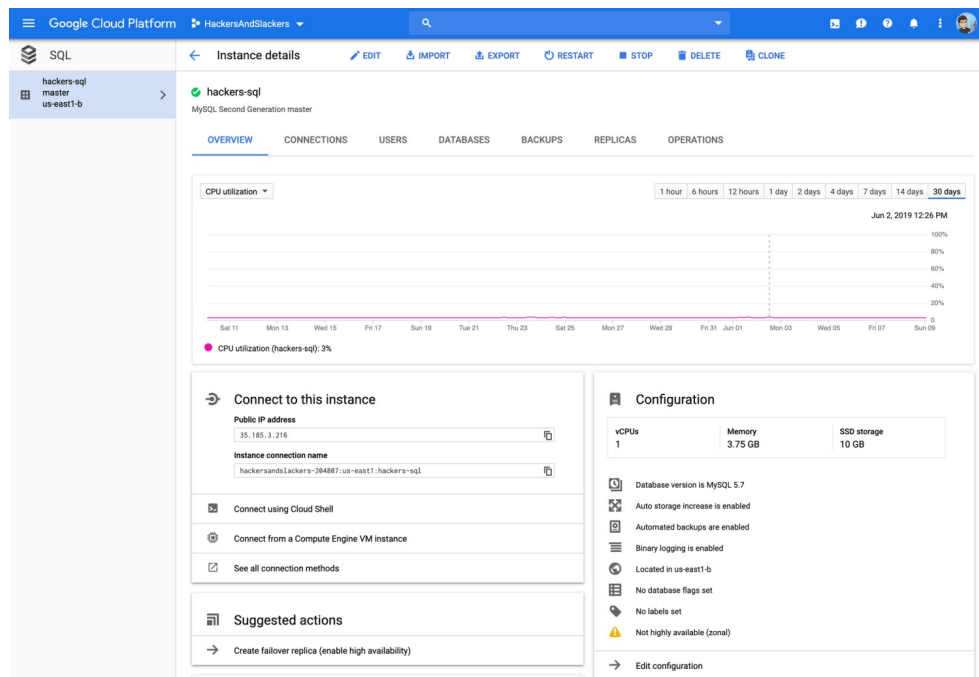
Almacenamiento:

- Cloud Storage: Almacenamiento escalable de objetos.
- Filestore: Sistema de archivos para aplicaciones.



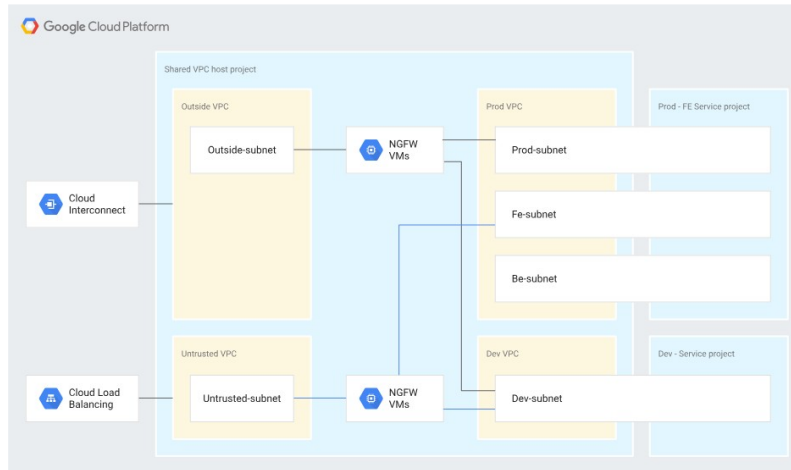
Bases de Datos:

- Cloud SQL: Bases de datos relacionales.
- Firestore: Base de datos NoSQL en tiempo real.
- BigQuery: Data warehouse para análisis masivo.



Redes:

- VPC: Redes privadas seguras.
- Cloud Load Balancing: Distribución de tráfico global.



Seguridad:

- IAM: Gestión de identidades y accesos.
- Security Command Center: Supervisión de seguridad.

Google Cloud Platform - finance-project

IAM & Admin

PERMISSIONS

Permissions for project "finance-project"

These permissions affect this project and all of its resources. [Learn more](#)

View By: MEMBERS ROLES

Include Google-provided role grants

Type	Member	Name	Role	Analysed permissions (excess/total)	Inherit
Service Account	50727402798@cloudservices.gserviceaccount.com	Google APIs Service Agent	Editor	0/0	
User	lapulap@gmail.com		Project Billing Manager	2/2	
User	basilloccrispin@gmail.com	Basilio Crispin	Owner	3449/3698	

3. Ventajas principales de GCP

- Escalabilidad automática.
- Infraestructura global de alto rendimiento.
- Integración con herramientas de inteligencia artificial.
- Pago por uso.
- Alta disponibilidad y confiabilidad.
- Innovación constante en tecnologías.

4. Casos de uso

- Big Data: Análisis de grandes volúmenes de información con BigQuery.
- Aplicaciones web escalables: Uso de App Engine o Cloud Run.
- Machine Learning: Entrenamiento de modelos inteligentes.
- Educación e investigación: Procesamiento de datos científicos.

5. Perfil profesional

Cloud Engineer:

Diseña y administra infraestructura en la nube.

Data Engineer:

Procesa y analiza grandes volúmenes de datos.

DevOps Engineer:

Automatiza despliegues e integración continua.

Machine Learning Engineer:

Desarrolla modelos de inteligencia artificial.

6. Opinión personal

Considero que Google Cloud es ideal para proyectos relacionados con datos e inteligencia artificial, ya que ofrece herramientas muy avanzadas como BigQuery y servicios automáticos que reducen la complejidad.

7. ¿Por qué GCP es tan utilizado en Big Data?

Porque cuenta con herramientas como BigQuery que permiten analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, además de su infraestructura optimizada y su integración con herramientas de análisis.

8. ¿Qué relación existe entre GCP y Kubernetes?

Kubernetes es una tecnología creada por Google para la gestión de contenedores. En GCP se utiliza mediante Google Kubernetes Engine (GKE), que facilita la administración de aplicaciones.

9. ¿GCP es más técnico o empresarial que AWS o Azure?

GCP suele considerarse más técnico y orientado a desarrolladores, mientras que Azure es más empresarial. AWS ofrece una gama más amplia de servicios.

10. ¿Qué distingue a Google Cloud?

- Liderazgo en Big Data.
- Creación de Kubernetes.
- Integración con inteligencia artificial.
- Red global rápida.

11. ¿Qué papel juega Kubernetes en GCP?

Permite automatizar despliegues, escalar aplicaciones y gestionar contenedores de forma eficiente.

12. ¿Por qué GCP es fuerte en Big Data e IA?

Google tiene experiencia en manejar grandes volúmenes de datos y ha desarrollado tecnologías avanzadas que ahora están disponibles en GCP.